

موتور Volkswagen Tiguan – راهنمای کامل تعمیرات TSI به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-VWG-TGN-ENG | مسیر: vehicles/volkswagen/tiguan/engine/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Tiguan خانواده TSI توربو هستند (زنجیر EA888/تسمه EA211 به تفکیک تیپ – کد دقیق هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**). پاشش مستقیم یعنی رسوب سوپاپ‌های داخلی مظنون دائمی لرزش؛ روغن‌کاری و سردکردن ملایم، شرط عمر توربو است. جرم کراس‌اوور بار حرارتی را از Golf بالاتر برده است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر تیپ، مشخصات بوست، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش دور آرام / misfire	شمع، کوئل ← رسوب سوپاپ‌های داخلی	مقاطع (SK-01/15) + دیاگ
افت بوست	نشت مسیر ← وست‌گیت/آکتواتور ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
روغن‌سوزی	تفکیک سه‌مسیره	تراکم، آزمون دود (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر	نشستی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر
صدای زنجیر سرد	کشیدگی زنجیر/تنش‌زن	بازرسی فاز (SK-15)

تعمیرات مرسوم

- **رسوب سوپاپ‌ها:** شویه اینتک فقط با تشخیص سند (دیاگ + تفکیک جرقه)؛ پیشگیری با روغن/فیلتر سالم و بازه کوتاه‌تر شهری.
- **مسیر بوست:** بست‌ها، گیره‌ها، شیلنگ‌ها، اینترکولر – در هر تعمیر هوادهی دوباره کنترل شوند.
- **توربو:** تعویض فقط با تشخیص سند (فشار بوست + نشستی روغن).
- **زنجیر/تسمه تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**.

تجربه عملی مرسوم

- روغن «به زمان» سرویس شود – توربو و زنجیر دیرکرد را نمی‌بخشند؛ گرید صحیح VW شرط عمر (نیازمند راستی‌آزمایی).
- خاموش‌کردن ناگهانی پس از بار، جوش موضعی کارتریج می‌سازد – سردکردن ملایم.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-VWG-TGN-CLG).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو و اگزوز داغ – کار با موتور سرد؛ تایم با قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ تفکیک سه‌مسیره + بازرسی تنفس/اینترکولر – با تست سند تصمیم بگیرید.
- زنجیر صدا می‌دهد؛ فوری است؟ صدای زنجیر سرد = بازرسی فوری تنش‌زن/فاز – تعویق، ثانیه‌ای شدن می‌آورد.

اتصال‌های داخلی

پایه: 15، 05، 02، SK-01 | مرتبط: P5-VWG-TGN-CLG، P5-VWG-TGN-DIAG | هاب: vehicles/volkswagen/tiguan/

کد موتور، پوست، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، حدود تراکم.